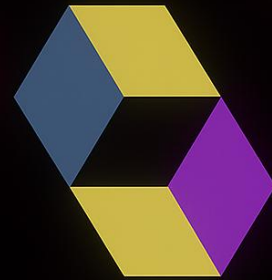


OPERACIONES BÁSICAS CON HIBERNATE



✿ Operaciones Básicas con Hibernate usando el Patrón DAO - Modificar

✿ Modificar y buscar registros con Hibernate usando JPA

🔧 Paso 1: Agregar el método `modificar` en `PersonaDAO.java`

Ubica el archivo:

📄 `src/main/java/gm/dao/PersonaDAO.java`

Y agrega el siguiente método al final de la clase:

```
public void modificar(Persona persona) {  
    var tx = em.getTransaction();  
    try {
```

```
        tx.begin();
        em.merge(persona);
        tx.commit();
    } catch (Exception e) {
        if (tx.isActive()) {
            tx.rollback();
        }
        throw e;
    }
}
```

Explicación:

El método `merge()` sincroniza el estado del objeto con la base de datos. A diferencia de `persist()`, que inserta un nuevo registro, `merge()` actualiza uno existente. Por eso, el objeto `Persona` debe tener previamente su ID (`idPersona`) establecido.

Paso 2: Crear el método `buscarPersonaPorId` en `PersonaDAO.java`

En el mismo archivo, justo después del método `modificar`, agrega:

```
public Persona buscarPersonaPorId(Persona persona) {
    try {
        return em.find(Persona.class, persona.getIdPersona());
    } catch (Exception e) {
        throw new PersistenceException("Error al buscar persona por ID: " + persona.getIdPersona(), e);
    }
}
```

Explicación:

Este método solo recupera un objeto desde la base de datos usando su clave primaria (`idPersona`). No necesita iniciar transacción porque no modifica datos.

Código completo actualizado de `PersonaDAO.java`

```
package gm.dao;

import gm.domain.Persona;
import jakarta.persistence.*;
import java.util.List;

public class PersonaDAO implements AutoCloseable {
```

```
private final EntityManagerFactory emf;
private final EntityManager em;

public PersonaDAO() {
    this.emf = Persistence.createEntityManagerFactory("HibernatePU");
    this.em = emf.createEntityManager();
}

public List<Persona> listar() {
    String hql = "SELECT p FROM Persona p";
    return em.createQuery(hql, Persona.class).getResultList();
}

public void imprimirPersonas() {
    listar().forEach(p -> System.out.println(" " + p));
}

public void insertar(Persona persona) {
    var tx = em.getTransaction();
    try {
        tx.begin();
        em.persist(persona);
        tx.commit();
    } catch (Exception e) {
        if (tx.isActive()) {
            tx.rollback();
        }
        throw e; // se relanza la excepción para que la maneje el llamador si quiere
    }
}

public void modificar(Persona persona) {
    var tx = em.getTransaction();
    try {
        tx.begin();
        em.merge(persona);
        tx.commit();
    } catch (Exception e) {
        if (tx.isActive()) {
            tx.rollback();
        }
        throw e;
    }
}
```

```

public Persona buscarPersonaPorId(Persona persona) {
    try {
        return em.find(Persona.class, persona.getIdPersona());
    } catch (Exception e) {
        throw new PersistenceException("Error al buscar persona por ID: " + persona.getIdPersona(),
e);
    }
}

@Override
public void close() {
    if (em.isOpen()) {
        em.close();
    }
    if (emf.isOpen()) {
        emf.close();
    }
}
}

```



Paso 3: Probar la modificación desde OperacionesHibernateJPA.java

Ubica el archivo:



src/main/java/test/OperacionesHibernateJPA.java

Y modifica el contenido principal así:

```

package test;

import gm.dao.PersonaDAO;
import gm.domain.Persona;

public class OperacionesHibernateJPA {

    public static void main(String[] args) {
        try (PersonaDAO personaDao = new PersonaDAO()) {
            // 1. Caso listar
            personaDao.imprimirPersonas();

            // 2. Caso insertar
            Persona persona = new Persona();

```

```

        persona.setNombre("Carlos");
        persona.setApellido("Lara");
        persona.setEmail("clara@mail.com");
        persona.setTelefono("55443322");

        //personaDao.insertar(persona);

        // 3. Caso actualizar
        persona = new Persona();
        persona.setIdPersona(6);

        persona = personaDao.buscarPersonaPorId(persona);
        System.out.println("persona encontrada = " + persona);

        //persona.setNombre("Carlos");
        persona.setApellido("Esparza2");
        persona.setEmail("cesparza@mail.com2");
        //persona.setTelefono("55443322");

        personaDao.modificar(persona);
        personaDao.imprimirPersonas();
    }
}
}

```

Ejecutamos la aplicación.

- Ejecutamos la clase de prueba y debemos ver una salida como la siguiente:

```

18:43:20.513 [main] DEBUG org.hibernate.SQL - select
p1_0.id_persona,p1_0.apellido,p1_0.email,p1_0.nombre,p1_0.telefono from persona p1_0

Persona{idPersona=1, nombre=Rafael, apellido=Juarez, email=rjuarez@mail.com, telefono=55667788}

Persona{idPersona=2, nombre=Ivonne, apellido=Lara, email=ilara@mail.com, telefono=55443322}

Persona{idPersona=3, nombre=Maria, apellido=Esparza, email=mesparza@mail.com, telefono=55112233}

Persona{idPersona=5, nombre=Hugo, apellido=Hernandez, email=hhernandez@mail.com, telefono=55778822}

Persona{idPersona=6, nombre=Carlos, apellido=Esparza2, email=cesparza@mail.com2, telefono=55443322}

persona encontrada = Persona{idPersona=6, nombre=Carlos, apellido=Esparza2, email=cesparza@mail.com2,
telefono=55443322}

18:43:20.610 [main] DEBUG org.hibernate.SQL - update persona set apellido=?,email=?,nombre=?,telefono=? where
id_persona=?

```

```
18:43:20.613 [main] TRACE org.hibernate.orm.jdbc.bind - binding parameter (1:VARCHAR) <- [Esparza]
18:43:20.613 [main] TRACE org.hibernate.orm.jdbc.bind - binding parameter (2:VARCHAR) <- [cesparza@mail.com]
18:43:20.613 [main] TRACE org.hibernate.orm.jdbc.bind - binding parameter (3:VARCHAR) <- [Carlos]
18:43:20.613 [main] TRACE org.hibernate.orm.jdbc.bind - binding parameter (4:VARCHAR) <- [55443322]
18:43:20.613 [main] TRACE org.hibernate.orm.jdbc.bind - binding parameter (5:INTEGER) <- [6]

18:43:20.622 [main] DEBUG org.hibernate.SQL - select
p1_0.id_persona,p1_0.apellido,p1_0.email,p1_0.nombre,p1_0.telefono from persona p1_0

Persona{idPersona=1, nombre=Rafael, apellido=Juarez, email=rjuarez@mail.com, telefono=55667788}

Persona{idPersona=2, nombre=Ivonne, apellido=Lara, email=ilara@mail.com, telefono=55443322}

Persona{idPersona=3, nombre=Maria, apellido=Esparza, email=mesparza@mail.com, telefono=55112233}

Persona{idPersona=5, nombre=Hugo, apellido=Hernandez, email=hhernandez@mail.com, telefono=55778822}

Persona{idPersona=6, nombre=Carlos, apellido=Esparza, email=cesparza@mail.com, telefono=55443322}
```

🧠 ¿Qué aprendiste?

- Para modificar un objeto, primero debes **recuperarlo** de la base de datos.
 - El método `merge()` actualiza el estado del objeto si su ID ya existe.
 - Solo se requiere iniciar transacción al momento de modificar, no al consultar (`find()`).
 - El `EntityManager` se cierra automáticamente si se implementa `AutoCloseable` y se usa en un `try-with-resources`.
-

✅ Conclusión

Con estos pasos aprendiste a:

- ♦ Buscar un objeto por su ID usando `find()`
- ♦ Modificar un objeto utilizando `merge()` dentro de una transacción
- ♦ Aplicar buenas prácticas en JPA con Hibernate en pruebas locales

👏 ¡Excelente trabajo!

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)